

全國高級中等學校 115 學年度工業類科學生技藝競賽

職種名稱：06 電腦修護

第二站：個人電腦 USB、藍牙介面卡製作及控制評分表

選手姓名		競賽時間	3 小時 30 分鐘 (210 分鐘)
崗位號碼		日 期	115 年 月 日

項次	評 分 項 目	配分	得分	評 分 說 明
1	依照圖 1 電路組裝介面卡 (含 RTC 模組)。	10 分		
2	CPU 運行指示燈 Red LED 燈閃爍。	10 分		試題說明 B-1
3	TFT 顯示器初始化呈現基本訊息，延遲約 2 秒後進入選單模式，所有畫面左下角顯示 RTC 日期時間。	10 分		試題說明 B-2
4	Unlock 選單中，WS2812-8bits 以藍色燈條顯示 OTP 剩餘有效時間，剩餘 5 秒內閃爍。	10 分		試題說明 B-3
5	Code Edit 選單，編輯四位數十六進制數值作為 OTP Seed，儲存會呈現 Code Save!，斷電復電後可正常呈現斷電前 4 位數。	10 分		試題說明 B-4
6	(a) 藍牙模組名稱顯示為 XX-000，000 為崗位號碼轉換為三位數八進制數值，XX 為崗位號碼。 (b) 電腦執行視窗畫面於最上方標題列顯示『115 學年度 工業類科學生技藝競賽 電腦修護職種 北科附工 第二站 崗位號碼：XX』	10 分		試題說明 B-5
7	(a) 電腦執行視窗畫面顯示 COM Port 清單，點選 Refresh 時會自動更新，電腦執行視窗不需被關閉即可更新下拉式選單 COM Port 清單。 (b) 點選 Connect，畫面顯示 Disconnect 並開啟 Now Time，同步寫入介面卡 RTC；移除介面卡電源 10~30 秒後重新供電，RTC 時間仍須正確。	10 分		試題說明 B-6
8	介面卡依 RTC 時間與 OTP Seed 每 30 秒產生 OTP 並傳送至電腦，電腦端獨立運算比對；相符、不符、已使用過、逾時之 OTP 均呈現不同訊息與燈號；電腦端 OTP Seed 欄位須檢查為四位數十六進制。	10 分		試題說明 B-7
9	驗證通過後以系統管理相關函式實際變更保全資料夾存取權限，鎖定時恢復拒絕存取；電腦程式視窗顯示權限狀態與通訊交換狀態日誌。	10 分		試題說明 B-8
10	時間分數 (需全部功能正常者，始予計分)，第一名完成之選手得 10 分，第二名得 9 分，…，第十名之後時間分數 0 分。	10 分		完成時間登記：
11	違反注意事項一至四項任何一項。	-100 分		注意事項
總 分				選手簽名：

教師版標色：紅色＝v2.2 新增 (相對 v2.1)；藍色＝與 114 正式試題不同之命題；黑色＝與 114 正式試題相同

評審長簽名：

評審簽名：

全國高級中等學校 115 學年度工業類科學生技藝競賽

06：電腦修護

第二站：個人電腦 USB、藍牙介面卡製作及控制

競賽時間：210 分鐘

試題說明：

- A、圖 1 除紅色粗體電路之外，為賽前已依照『選手自備器具材料清單』裝配並攜帶進場之介面卡，請依照圖 1 完成全部之個人電腦 USB、藍牙介面卡製作及控制電路，否則以零分計算。
- B、請使用藍牙模組連接個人電腦與 USB、藍牙介面卡（以下簡稱介面卡），並撰寫程式，使介面卡具有下列功能：
1. CPU LED 燈閃爍，ATmega328P 串接 Red LED 閃爍以表示 CPU 正常運行。
 2. TFT 顯示器初始化顯示為，第一行 TYAI，第二行為 C2XX，XX 為崗位號碼，延遲約 2 秒後自動進入選單模式，畫面左下角顯示 RTC 日期時間。
 3. 進入 Unlock 選單時，WS2812-8bits 以藍色燈條顯示目前 OTP 之剩餘有效時間，剩餘 5 秒內燈條閃爍。
 4. 進入 Code Edit 選單，可編輯四位數十六進制數值作為 OTP Seed，數值配置方式透過按鈕上、下鍵進行設定，每一數值設定完成後按 Enter 會切換為下一位接續配置，四位數配置完成後按下 Enter 會呈現 "Code Save!"，按下 Back 按鍵則回上一層選單。將介面卡電源移除後重新進入可顯示前次儲存於 EEPROM 之 OTP Seed。
 5. (a) 藍牙模組名稱顯示為 XX-000，XX 為崗位號碼，000 為崗位號碼轉換為三位數八進制數值（不足三位前面補 0）。
 - (b) 程式執行後，電腦執行視窗畫面於最上方標題列顯示『115 學年度 工業類科學生技藝競賽 電腦修護職種 北科附工 第二站 崗位號碼：XX』，XX 為崗位號碼，須正確顯示於最上方標題。
 6. (a) 電腦執行視窗畫面顯示 COM Port 清單，點選 Refresh 時會自動更新電腦系統內所偵測之連接埠，電腦執行視窗不需被關閉即可更新下拉式選單 COM Port 清單。
 - (b) 電腦執行視窗畫面點選 Connect，電腦執行視窗畫面顯示 Disconnect，並同時開啟 Now Time，且同步寫入介面卡 RTC，斷電復電後 RTC 時間仍須正確。
 7. 介面卡於 Unlock 選單依 RTC 時間與 OTP Seed 產生每 30 秒更新之動態密碼（OTP）並傳送至電腦，電腦端獨立運算比對；相符、不相符、已使用過、逾時之 OTP 均有相對應控制要求於 WS2812-8bits 與電腦執行視窗中呈現資訊。
 8. 驗證通過後，電腦程式須以系統管理相關功能呼叫函式，實際將保全資料夾 c:\MySecureFolder 之存取權限變更為允許讀取與寫入；鎖定時恢復為拒絕存取。
 9. 電腦執行視窗中顯示目前保全資料夾權限狀態與通訊交握狀態日誌，以利未來除錯使用。

注意事項：

- 一、未依照『選手自備器具材料清單』或圖 1 製作『個人電腦 USB、藍牙介面卡製作及控制』電路者，以零分計算。
- 二、通電檢驗若發生短路現象，應立即停止工作，且以零分計算。
- 三、在競賽期間，選手手機或通訊器材一律關機，否則以零分計算。
- 四、選手經評分後，就不得再修改功能，否則以零分計算。

試題需求：

NTNU 委託 TYAI 進行產品開發，產品開發基於 ATmega328P，專案須採用藍牙通訊元件進行遠端控制，老陶為專案經理，老王為技術經理。本次於原有個人資料保全方案加入即時時鐘（RTC）模組，以時間為參數之一次性密碼（OTP）取代固定密碼，並由電腦程式實際控管保全資料夾之存取權限，使用戶於個人資料保護中更有保障。

以下為功能需求與說明：

1. 需設計 CPU LED 運行指示燈閃爍。
2. TFT 顯示器初始化顯示為第一行 TYAI，第二行為 C2XX，XX 為崗位號碼，延遲 2 秒後自動進入 MENU（選單模式），並可使用 "UP"、"Down"、"Enter"、"Back" 按鍵進行 MENU 與功能切換。所有畫面左下角顯示由 RTC 讀取之日期與時間（YYYY-MM-DD 與 HH:MM:SS 分兩行），每秒更新。MENU 選項為 Code Edit 與 Unlock。

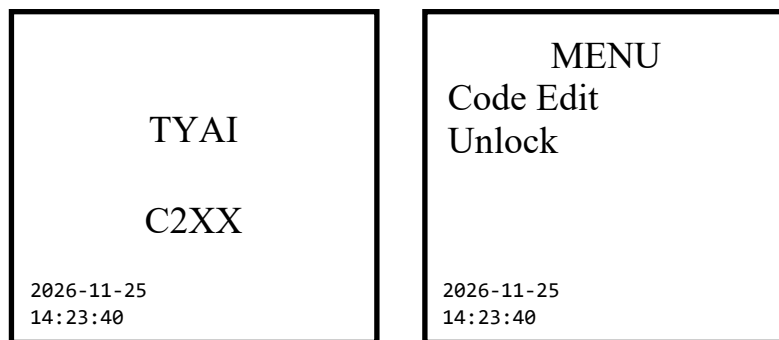


圖 2 TFT 顯示器畫面（參考用）

3. 進入 Unlock 選單時，WS2812-8bits 以藍色燈條顯示目前 OTP 之剩餘有效時間：8 顆代表 30 秒，亮燈顆數=剩餘秒數 ÷ 30 × 8（無條件進位），剩餘 5 秒內燈條閃爍；新的 OTP 產生時恢復 8 顆全亮。離開 Unlock 選單時燈條熄滅。

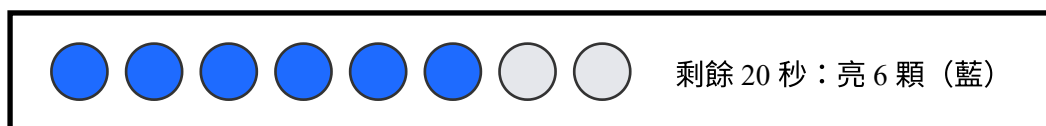


圖 3 WS2812-8bits 剩餘時間燈條示意（參考用）

4. 於 MENU，選擇 Code Edit 選單，可編輯四位數十六進制數值作為 OTP Seed，數值配置方式透過按鈕上、下鍵進行設定，每一數值設定完成後按 Enter 會切換為下一位接續配置，四位數配置完成後按下 Enter 會呈現 "Code Save!" 使得用戶知道已配置完成，按下 Back 按鍵則回上一層選單。將介面卡電源移除後重新進入 Code Edit 選單時，可顯示前次設置儲存於 EEPROM 之 OTP Seed。

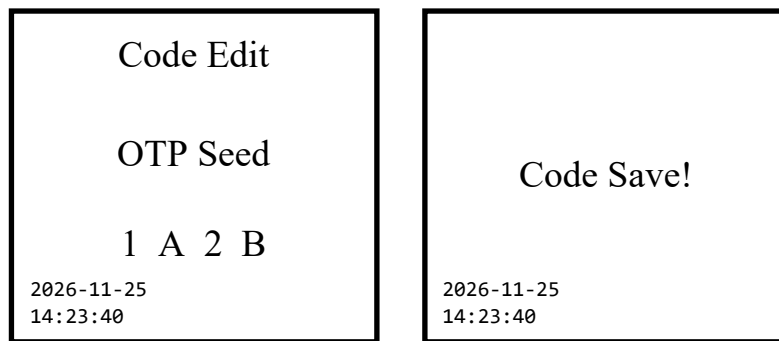


圖 4 Code Edit 選單畫面（參考用）

5. (a) 修改藍牙模組名稱，藍牙模組名稱顯示為 **XX-000**，XX 為崗位號碼，**000** 為崗位號碼轉換為三位數八進制數值，不足三位前面補 0（例：崗位號碼 05 為 05-005，崗位號碼 21 為 21-025）。

(b) 程式執行後，電腦執行視窗畫面於最上方標題列顯示『115 學年度 工業類科學生技藝競賽 電腦修護職種 北科附工 第二站 崗位號碼：XX』，XX 為崗位號碼，須正確顯示於最上方標題。



圖 5 電腦執行視窗畫面（參考用）

6. (a) 電腦執行視窗畫面顯示 COM Port 清單，點選 Refresh 時會自動更新電腦系統內所偵測之連接埠，電腦執行視窗不需被關閉即可更新下拉式選單 COM Port 清單。

(b) 點選電腦執行視窗 Connect，畫面顯示 Disconnect，並同時開啟 Now Time，且同步寫入介面卡 RTC，YYYY-MM-DD HH:MM:SS 更新時間以秒為單位。評分時將移除介面卡 USB 電源 10~30 秒後重新供電，介面卡須由 RTC 讀取並顯示正確時間，不得歸零或需重新同步。

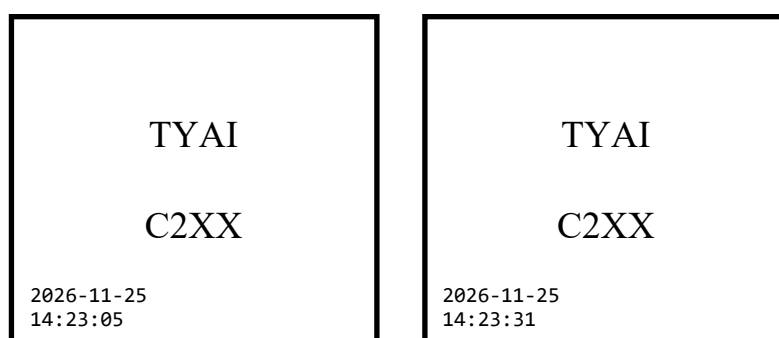


圖 6 斷電前（左）與斷電 26 秒後重新供電（右）之 TFT 畫面（參考用）

7. 電腦執行視窗新增 OTP Seed 輸入欄位，選手須輸入與介面卡 Code Edit 相同之數值。此欄位僅可輸入十六進制字元（0~9、A~F），其餘字元無法輸入；按下 Set 時若不足四位數，應自動清除欄位並彈出視窗『Not 4 Bits Hex Format』。介面卡進入 Unlock 選單後，依自身 RTC 時間運算並顯示目前之 OTP 與本週期剩餘秒數，按下 Enter 顯示 "Sending OTP..." 並傳送至電腦。OTP 運算方式如下：

（a）時間步 $T = (\text{日} \times 86400 + \text{時} \times 3600 + \text{分} \times 60 + \text{秒}) \div 30$ ，取整數部分；每 30 秒更新一次。

（b） $\text{OTP} = ((\text{OTP Seed XOR } (T \text{ AND } 0xFFFF)) \times \text{崗位號碼}) \text{ AND } 0xFFFF$ ，以四位數十六進制大寫表示。

（c）範例：崗位號碼 05、OTP Seed 為 1A2B、時間 2026-11-25 14:23:40，則 $T = 73727$ ， $\text{OTP} = 1D24$ ，本週期剩餘 20 秒。

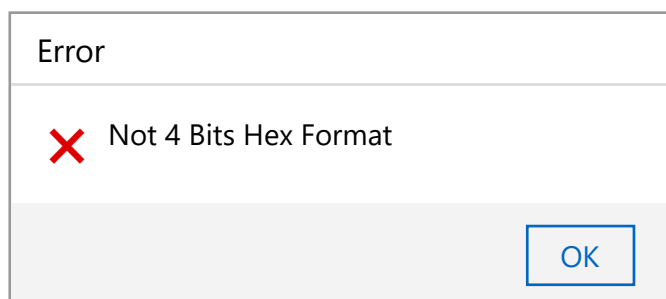


圖 7 OTP Seed 格式錯誤提示畫面（參考用）

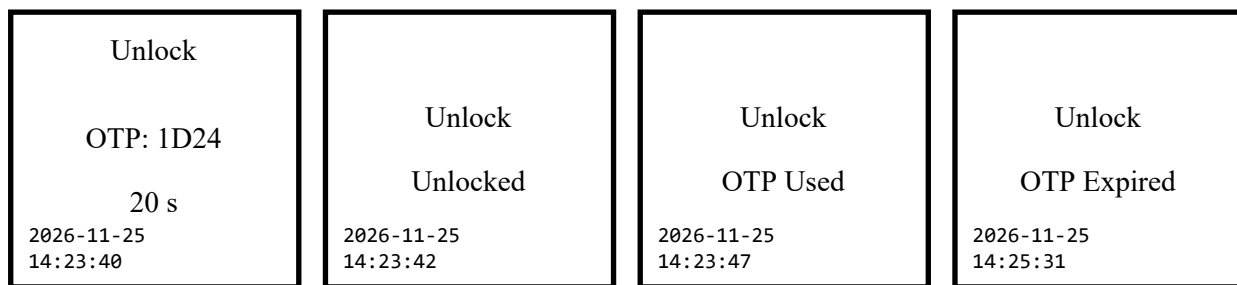


圖 8 Unlock 選單畫面（參考用；左起：目前 OTP 與剩餘秒數、驗證通過、重複使用遭拒、逾時遭拒）

8. 電腦端收到 OTP 後，以相同之 OTP Seed 與電腦系統時間獨立運算，並容許前後各一個時間步（ $T-1$ 、 T 、 $T+1$ ）之誤差：

（a）比對相符：Secure Key Status 呈現 Unlocked (Device)，介面卡 WS2812-8bits 閃爍綠燈三次後自動熄滅，TFT 顯示 Unlocked。

（b）比對不相符：Secure Key Status 維持 Connected (Locked)，介面卡 WS2812-8bits 閃爍紅燈三次後自動熄滅，TFT 顯示 Access Denied。

（c）一次性使用：已驗證通過之 OTP 不得再次使用，再次傳送時電腦端須拒絕並顯示 OTP Used，WS2812-8bits 閃爍黃燈三次，TFT 顯示 OTP Used。

(d) 逾時：若送出之 OTP 與 T-4~T-2 之任一時間步相符（約 30~150 秒前產生），電腦端須拒絕並顯示 OTP Expired，WS2812-8bits 閃爍紫燈三次，TFT 顯示 OTP Expired。

115學年度 工業類科學生技藝競賽 電腦修護職種 北科附工 第二站 崗位號碼：XX

COM3 ▾ Refresh Disconnect Lock

Now Time: 2026-11-25 14:23:42

OTP Seed: 1A2B Current OTP: 1D24 (剩 18 s)

Folder: c:\MySecureFolder Permission: Read/Write

[14:23:05] Connected to COM3.
[14:23:05] Time sync sent: 2026-11-25 14:23:05
[14:23:41] OTP received: 1D24 (T=73727)
[14:23:41] Local OTP: 1D24 -> MATCH
[14:23:42] Permission changed: Allow Read/Write
[14:23:47] OTP received: 1D24 -> REJECT (OTP Used)
[14:25:31] OTP received: 1D24 -> REJECT (OTP Expired)

Secure Key Status: Unlocked (Device)

圖 9 電腦執行視窗畫面（參考用）

9. 保全資料夾路徑固定為 c:\MySecureFolder。電腦程式啟動時，須將目前登入之 Windows 使用者對該資料夾之讀取權限設為拒絕（無法開啟資料夾）；OTP 驗證通過後，須以系統管理相關功能呼叫函式，實際將權限變更為允許讀取與寫入；點選 Lock、藍牙中斷連線或關閉程式時，須恢復為拒絕存取。電腦執行視窗須顯示目前權限狀態，評審將以檔案總管開啟資料夾，並檢視「內容 → 安全性」頁籤確認。

MySecureFolder 內容 — 安全性		
群組或使用者名稱：目前登入之使用者		
權限	允許	拒絕
讀取（鎖定時）		✓
讀取（解鎖後）	✓	
寫入（解鎖後）	✓	

圖 10 保全資料夾權限檢視畫面（參考用，評審以檔案總管「內容 → 安全性」頁籤確認）

10. 電腦程式視窗中顯示目前通訊交握狀態日誌，以利未來除錯使用，需顯示時間與通訊交握資訊（含連線、時間同步、收到之 OTP 與時間步、比對結果、權限變更），時間格式不限制中英文或 12/24 小時制。

備註：

1. 除密碼外，英文大小寫均可自行設定。
2. 電腦程式畫面相對位置相符即可，欄位大小不計分。
3. 顏色深淺不限制，但以不影響辨識結果為主。
4. 電腦程式可能需以系統管理員身分執行，方能變更資料夾權限。

教師用：評分要點

以下供評審現場檢核使用，不發給選手。

評分項目	現場測試方式	給分條件
1 電路組裝	通電前目視檢查紅色粗體電路（WS2812、TFT、RTC 排針、按鍵、CPU LED）	全部依圖 1 接線、無短路才給分；缺任一線路不給分
2 CPU LED	上電觀察 Red LED	持續閃爍即給分
3 TFT 初始化	上電看開機畫面，2 秒後進入 MENU；確認左下角時間每秒更新	識別字、C2XX、MENU 兩項選單、左下角 RTC 時間皆正確
4 剩餘時間燈條	進入 Unlock，對照 TFT 剩餘秒數觀察 WS2812 亮燈顆數與最後 5 秒閃爍	亮燈顆數＝剩餘秒數÷30×8（無條件進位）、最後 5 秒閃爍、換新 OTP 時恢復 8 顆
5 Code Edit	評審現場指定 4 位 HEX（例 3C4D）請選手輸入，拔電後重進 Code Edit	Code Save! 出現且斷電後仍顯示同一組值
6 藍牙命名＋標題列	Windows 藍牙裝置清單看名稱；看電腦程式標題列	崗位 21 應為 21-025；標題列字串完全一致
7 COM 與時間	按 Refresh 前後插拔藍牙確認清單更新；Connect 後拔 USB 10～30 秒再接回	清單即時更新；斷電後 TFT 時間仍與電腦相差 3 秒內
8 OTP 驗證	①照範例驗算當下 OTP；②正確送出；③同一組再送；④等 2 分鐘後送舊碼；⑤Seed 欄輸入 12G、12 測試	①～④分別出現 Unlocked／OTP Used／OTP Expired 與綠、黃、紫燈；⑤非 HEX 無法輸入、不足 4 位跳出 Not 4 Bits Hex Format
9 資料夾權限＋日誌	解鎖前後以檔案總管開 c:\MySecureFolder 並檢視「安全性」；按 Lock 後再開	解鎖前拒絕、解鎖後可讀寫、Lock 後恢復拒絕；日誌含時間、OTP、時間步、結果、權限變更
10 時間分數	全部功能正常才登記完成時間	依名次給分
11 違規	全程監看	任一項違規 -100 分

OTP 驗算表（崗位號碼 05、OTP Seed 1A2B）：

時間	T	T AND 0xFFFF	XOR	×崗位號碼（取低 16 位元）	OTP
2026-11-25 14:23:40	73727	0x1FFF	1A2B XOR 1FFF = 05D4	05D4×5=1D24	1D24（剩 20 秒）
2026-11-25 14:24:10	73728	0x2000	1A2B XOR 2000 = 3A2B	3A2B×5=122D7→22D7	22D7
2026-11-25 14:24:40	73729	0x2001	1A2B XOR 2001 = 3A2A	3A2A×5=122D2→22D2	22D2

評審可用上表確認選手兩端的運算一致；崗位號碼不同時，把最後一步的乘數換成該崗位號碼即可。

教師用：變化題（可替換）

以下四題對應分析報告中「可能」範圍的命題方向，每題配分 10 分，可替換主卷指定項次，組成不同版本供選手反覆練習。

變化題／替換項次	題目要求	命題依據
A 計次型 OTP 替換項次 8 的 OTP 產生方式	介面卡於 Unlock 選單每按一次 Enter，計數器 C 加 1 並存入 EEPROM（斷電保存）； $OTP = ((OTP\ Seed\ XOR\ (C\ AND\ 0xFFFF)) \times \text{崗位號碼})\ AND\ 0xFFFF$ 。電腦端記錄最後一次通過的計數值 Cpc，只接受 $Cpc+1 \sim Cpc+3$ ，通過後把 Cpc 更新為該值；計數值小於等於 Cpc 顯示 OTP Used。範例：崗位 05、Seed 1A2B、C=1 $\rightarrow$ $OTP=82D2$ 。	說明會投影片提到「計次使用」；EEPROM 斷電保存五年皆考。
B MAC 位址作為 Seed 替換項次 5 與項次 7 的 Seed 來源	電腦端 OTP Seed 不再手動輸入，由選手電腦「任一」網路介面卡 MAC 位址後四碼（十六進制）自動帶入並顯示；介面卡 Code Edit 輸入同一組四碼。	114 項次 8 以 MAC 末四碼作為密碼；保全情境延續。
C 藍牙命名 BCD 替換項次 6(a)	藍牙模組名稱顯示為 XX-BBBBBBBB，BBBBBBBB 為崗位號碼之 8 位元 BCD 碼（例：崗位號碼 21 為 21-00100001）。	命名規則五年未重複，BCD 為另一種常見編碼。
D 系統資源燈號 替換項次 4	進入 Unlock 前之 MENU 新增 System 選項：電腦每秒讀取記憶體使用率傳至介面卡，WS2812-8bits 依 50% 以下綠色、51~84% 黃色、85% 以上紅色顯示，亮燈顆數＝使用率÷12.5（無條件進位）。	113 項次 8 以 CPU 使用率驅動 WS2812；PC 端讀系統資料為近年主軸。

命題理由說明：

本卷依 110~114 學年度試題演化分析與 115 學年度考前說明會線索編製。整體以 114 學年度「個人資料保全」為骨架，將固定密碼改為以 RTC 時間產生之一次性密碼（OTP），並由電腦程式實際控管資料夾權限；主卷維持 11 項、110 分。**教師版另附評分要點與可替換之變化題。**

項目	命題內容	理由與依據
1 電路組裝	沿用 114 骨架，加入 RTC 模組排針。	說明會電路圖新增 RTC；112 年已用過 RTC（112 項次 9、圖 1）。
2 CPU LED	與 114 相同。	110~114 五年皆考，屬固定骨架。
3 TFT 初始化	開機畫面沿用 114，所有畫面顯示 RTC 時間；選單縮為 Code Edit、Unlock 兩項。	顯示器 114 起為 TFT；時間功能 110~114 年年出現。
4 剩餘時間燈條	以 WS2812 顯示 OTP 剩餘有效時間，取代 114 的 Breathing LED。	燈效主題題 110~114 從未重複；113、114 皆以 WS2812 反映系統狀態。
5 Code Edit	114 的 Secure Key 改為 OTP Seed。	114 項次 5；EEPROM 斷電保存五年皆考。
6 藍牙命名	改為 XX-000（八進制三位數）。	命名規則五年從未重複（〔推測〕下一步用八進制）。
7 時間同步與斷電保時	Connect 時寫入 RTC，評審拔電驗證。	112 項次 9；114 項次 7(b)。
8 OTP 驗證	TOTP、±1 時間步、用過即失效、逾時、Seed 格式驗證。	說明會 OTP 投影片；PC 端輸入驗證 110~113 年年都考。
9 資料夾權限	以系統管理函式實際修改 NTFS 權限。	說明會設備材料表與「安全性」頁籤畫面；114 項次 8。
10、11	時間分數、違規扣分不變。	五年固定。
評分要點（v2.2 新增）	逐項列出現場測試方式、給分條件與 OTP 驗算表。	歷屆試題只給功能描述，評審標準一致性靠現場判斷；教師版補上可操作的檢核步驟。
變化題 A~D（v2.2 新增）	計次型 OTP、MAC 作為 Seed、BCD 命名、系統資源燈號。	對應分析報告「可能」範圍；主卷維持 11 項、110 分與 210 分鐘負荷，變化題以替換方式練習。

詳細分析見「110~114 試題演化與 115 猜題方向」報告。